

7 الضرب في المرافق : تعتمد على الضرب في المرافق والقسمة عليه ثم الحصول على عامل في البسط يساوي عامل في المقام وبعد اختزالهما نحسب ما تبقى ، مثل

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2}$$

8 العدد المشتق : نحدد عبارة $f(x)$ ونحسب قيمة $f(a)$ ثم نكتب النهاية المعطاة على الشكل $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ وبعد حساب عبارة $f'(x)$ نحسب $f'(a)$ لأنها نتيجة النهاية المعطاة مثل

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$$

9 لوبيتال : تطبق هذه الطريقة فقط إذا كنا أمام حالة $\frac{0}{0}$ ونعتمد على اشتقاق البسط واشتقاق المقام ثم التعويض والحساب مثل

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$$

10 الحصر : a يمثل عدد حقيقي أو $-\infty$ أو $+\infty$ ، إذا كانت الدالة f المعطاة محصورة بين دالتين g و h و $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$

مثل $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\cos x}{x^2}$ حيث :

$$1 - \frac{1}{x^2} \geq 1 + \frac{\cos x}{x^2} \geq 1 + \frac{1}{x^2}$$

11 المقارنة : إذا كانت $f(x) \geq g(x)$ وكانت $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ أو إذا كانت $f(x) \leq h(x)$ و $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = -\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ مثل $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x} + 4$ حيث :

$$x - \sqrt{x} + 4 \leq 3\sqrt{x}$$

12 التركيب : إذا كانت الدالة f مركبة من دالتين $f = u \circ v$ فإننا نحسب أولا $\lim_{x \rightarrow a} v(x)$ فنجد b ثم نحسب $\lim_{x \rightarrow b} u(x)$ فنجد c نستنتج أن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$ مثل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x + 1}{x-2}\right)$

13 تبديل المتغير : تعتمد على تبديل عبارات متشابهة بمتغير جديد ثم حساب النهاية التي تكافئها مثل

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\sin y}{y}$$

1 المستقيم المقارب العمودي :

إذا كانت : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ تفسيرها البياني هو :

(Cr) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = a$

2 المستقيم المقارب الأفقي :

إذا كانت : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ تفسيرها البياني هو :

(Cr) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = a$

3 المستقيم المقارب المائل :

إذا كانت : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ تفسيرها البياني هو

إحتمال أن يقبل (Cr) مستقيم مقارب مائل .

I إذا طلب منا إثبات أن المستقيم ذا المعادلة

$y = ax + b$ مقارب مائل لـ (Cr) بجوار ∞

يكفي أن نثبت أن : $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - y] = 0$

II إذا طلب منا استنتاج معادلة المستقيم المقارب

المائل نلاحظ شكل الدالة f إذا كانت مكتوبة

من الشكل $f(x) = ax + b + h(x)$ حيث $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 0$ فإن معادلة المستقيم المقارب

المائل هي : $y = ax + b$

III إذا طلب منا تعيين معادلة المستقيم المقارب

المائل نحسب : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ فنجد العدد a ثم

نحسب $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ فنجد العدد b

وتكون بذلك معادلة المستقيم المقارب المائل هي

$$y = ax + b$$

4 المنحنى المقارب لمنحنى آخر :

إذا كانت : $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$ نقول أن

منحنى الدالة f مقارب لمنحنى الدالة g بجوار ∞

5 حالات عدم التعيين :

$$0 \times \infty ; \frac{\infty}{\infty} ; \frac{0}{0} ; +\infty - \infty$$

طرق إزالة حالات عدم التعيين :

6 التحليل والإختزال : تعتمد على إخراج العامل المشترك

في البسط والمقام وإختزاله ثم التعويض وحساب النهاية

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sqrt{x^2 - 2}}{-2x + 1} \text{ مثل :}$$

1 الإستقرارية عند عدد حقيقي :

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ فإن الدالة f مستمرة عند a

2 الإستقرارية على اليمين :

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ فإن الدالة f مستمرة على يمين a

3 الإستقرارية على اليسار :

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ فإن الدالة f مستمرة على يسار a

4 العمليات على الدوال المستمرة :

العمليات	الإستقرارية
$f + g$	مجموع دالتين مستمرتين هي دالة مستمرة
fg	جداء دالتين مستمرتين هو دالة مستمرة
$\frac{f}{g}$	حاصل قسمة دالتين مستمرتين هو دالة مستمرة
$f \circ g$	مركب دالتين مستمرتين هو دالة مستمرة

5 دوال مستمرة :

الدوال	مجال الإستقرارية
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}^+$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$

6 مبرهنة القيم المتوسطة رقم 01 :

إذا كانت الدالة f مستمرة على $]a; b[$ و k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإن المعادلة $f(x) = k$ تقبل على الأقل حل في المجال $]a; b[$
 - في حالة $k = 0$ يمكن أن نبين أن :
 $f(a) \times f(b) < 0$ يدل تبيان أن k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$

7 مبرهنة القيم المتوسطة رقم 02 :

إذا كانت الدالة f مستمرة ورتيبة على $]a; b[$ و k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإن المعادلة $f(x) = k$ تقبل حل وحيد α على $]a; b[$ أي $f(\alpha) = k$
 - في حالة $k = 0$ يمكن أن نبين أن :
 $f(a) \times f(b) < 0$ يدل تبيان أن k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$

8 طريقة التنصيف لحصر الحل :

إذا كانت المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α ينتمي إلى $]a; b[$ فإنه يمكن تصغير سعة الحصر كإيلي

- إذا كان $f(a) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$ فإن :

$\frac{b-a}{2} < \alpha < \frac{a+b}{2}$ وهذا الحصر سعته $\frac{b-a}{2}$
 يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left]a; \frac{a+b}{2}\right[$
 للحصول على حصر أصغر للعدد α

- إذا كان $f(b) \times f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$ فإن :

$\frac{b-a}{2} < \alpha < b$ وهذا الحصر سعته $\frac{a+b}{2}$
 يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left]\frac{a+b}{2}; b\right[$
 للحصول على حصر أصغر للعدد α

9 صورة المجال :

المجال	f متزايدة	f متناقصة
$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$	$[f(b), f(a)]$
$]a, b[$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)]$	$]\lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a)]$
$]a, b]$	$[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), f(b)]$	$]f(b), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$]a, b[$	$[\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)]$	$]\lim_{x \rightarrow b^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$

$\sin n(x)$	$n'(x) \cos n(x)$	
$\cos n(x)$	$-n'(x) \sin n(x)$	
$\frac{1}{n(x)}$	$-\frac{n'(x)}{n^2(x)}$	$n \in \mathbb{N}^*$
$n(x)$	$n'(x)$	$n \in \mathbb{N}^*$
$\sqrt{n(x)}$	$\frac{2\sqrt{n(x)} n'(x)}{n(x)}$	$n(x) > 0$
$n(x) \circ v(x)$	$n'(x) \times v'(x) \times n'(x) \times v'(x)$	
$n(ax+b)$	$n'(a) \times v'$	
الدالة	الدالة المشتقة	

12) مشتقات الدوال المركبة :

حاصل قسمة دالتين	$\frac{v}{u}$	$\frac{v' u - u' v}{u^2}$
دالة مقلوبة	$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
دالة جداء	uv	$u'v + v'u$
دالة ضرب	ku	ku'
دالة مجموع	$u + v$	$u' + v'$
المشتقات	الدالة	الدالة

11) المشتقات الدالة :

$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$]0; +\infty[\cup]-\infty; 0[$
x^n	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$ax+b$	a	$\mathbb{R}$
a	0	$\mathbb{R}$
$f(x)$	$f'(x)$	D_f

10) مشتقات الدوال المركبة :

$$y = f(v) \quad \text{مشتقة الدالة المركبة}$$

نقطة الاشتراك بين الدالة f والدالة v عند النقطة a :
 المشتقة الدالة المركبة

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0 \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

9) المشتقات الدالة المركبة :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \infty \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

8) المشتقات الدالة المركبة :

$$f'(a) = 0 \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

7) المشتقات الدالة المركبة :

$$f'(a) = 0 \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

6) المشتقات الدالة المركبة :

$$f'(a) = 1 \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

5) المشتقات الدالة المركبة :

$$f'(a) = l \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

4) المشتقات الدالة المركبة :

$$f'(a) = l \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

3) المشتقات الدالة المركبة :

$$f'(a) = l \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

2) المشتقات الدالة المركبة :

$$f'(a) = l \quad \text{عند النقطة } f \text{ عند النقطة } a$$

1) المشتقات الدالة المركبة :

— تمرين رقم -1- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5-x^2}{2x^2-x} \quad 3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 2x^2 - 1 \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 - 6x^2 + 5 \quad 4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x}{x^3 + x + 1} \quad 2$$

— تمرين رقم -2- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 + x + 2}{x^2 + x - 2} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^3 - 8} \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + 1 - \sqrt{x^2 + x - 2} \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} \quad 4$$

— تمرين رقم -3- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3 - \sqrt{5x+4}}{\sqrt{x+3} - 2} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 2x} \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} \quad 4$$

— تمرين رقم -4- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \quad 3 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x} \quad 4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} \quad 2$$

— تمرين رقم -5- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}(x+1)} \quad 3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2+x} - \sqrt{x} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad 4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x}}{x+1} \quad 2$$

— تمرين رقم -6- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x} + 4 \quad 3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x+1}} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x + \frac{\cos x}{x+1} \quad 4 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \sin x \quad 2$$

— تمرين رقم -7- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x}{x^2-1}} \quad 3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sin\left(\frac{\pi x + 2}{2x+3}\right) \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan^2 x + 1} \quad 4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \quad 2$$

— تمرين رقم -8- Meziane Maths —

أحسب نهايات الدوال التالية عند أطراف مجموعة تعريفها وفسرها هندسياً.

$$f(x) = 2x + 3 - \frac{5}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \quad 1$$

$$g(x) = |x-5| - \frac{\sqrt{x}}{x} \quad 2$$

$$h(x) = \frac{\sin x}{x} \quad 3$$

$$k(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4} \quad 4$$

— تمرين رقم -9- Meziane Maths —

باستعمال تعريف العدد المشتق أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x\sqrt{x+1} - 6}{x - 3} \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin 3x}{2\cos x - 1} \quad 4$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{2\cos x - \sqrt{2}} \quad 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \cos x}} \quad 6$$

— تمرين رقم -10- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية باستعمال طريقة مناسبة :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 3x + 2} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 2}{x^3 - 3x^2 - x + 3} \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x-2}{4x+3}} \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2\sqrt{x}) \quad 4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x}}{x+1} \quad 5$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x} \quad 6$$

— تمرين رقم -11- Meziane Maths —

أحسب النهايات التالية باستعمال طريقة مناسبة :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - 2x) \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{\sqrt{x+4} - 3} \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \right) \quad 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x}) \quad 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2021} - 1}{x - 1} \quad 5$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} \quad 6$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{5+x} - 2}{x+1} \quad 7$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2\sin x - 1}{6x - \pi} \quad 8$$

تمرين رقم -12- Mezziane Maths

في كل حالة من الحالات التالية عين اكبر مجموعة تعريف ممكنة للدالة f ثم أحسب النهايات عند اطراف مجموعة التعريف وعين معادلات المستقيمات المقاربة لمنحنى الدالة f

$$f(x) = \frac{-x^2 + 4x}{x^2 - 4x + 3} \quad 1$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 1} \quad 2$$

$$f(x) = 2x + 3 - \frac{1}{(x+1)^2} \quad 3$$

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x+1)^2} \quad 4$$

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} \quad 5$$

$$f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}} \quad 6$$

$$f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} \quad 7$$

$$f(x) = x + 1 + \sqrt{x^2 + 4x} \quad 8$$

تمرين رقم -13- Mezziane Maths

بين أن المعادلة : $x^5 - 3x^4 + x^2 - 1 = 0$ لها على الأقل حلًا في المجال $[0; 3]$

تمرين رقم -14- Mezziane Maths

بين أن المعادلة : $-x^3 + x + 1 = 0$ تقبل حلًا وحيدًا في المجال $[1; 2]$

تمرين رقم -15- Mezziane Maths

بين أن المعادلة : $\frac{1}{2} \cos x = \frac{1}{(x+1)^2}$ تقبل على الأقل حلًا في المجال $[2\pi; 3\pi]$

تمرين رقم -16- Mezziane Maths

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بـ : $f(x) = \tan x - x - 1$

1. بين أن f دالة مستمرة على المجال $[0; \frac{\pi}{2}]$

2. بين أن f دالة متزايدة تمامًا على المجال $[0; \frac{\pi}{2}]$

3. حدد صورة المجال $[0; \frac{\pi}{2}]$ بالدالة f

4. استنتج أنه يوجد عدد وحيد α من المجال $[0; \frac{\pi}{2}]$ حيث :
• $\tan \alpha = \alpha + 1$

تمرين رقم -17- Mezziane Maths

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي :
 $f(x) = x^3 + 3x + 8$

1. أدرس تغيرات الدالة f

2. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث :
 $-1.52 < \alpha < -1.51$

3. عين إشارة $f(x)$ حسب قيم x

تمرين رقم -18- Mezziane Maths

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي :
 $f(x) = \cos^3 x - 3 \cos x + 2$

1. أدرس تغيرات الدالة f على المجال $[0; \pi]$

2. استنتج أنه يوجد α وحيد من المجال $[0; \pi]$ حيث $f(\alpha) = \sqrt{2}$

تمرين رقم -19- Mezziane Maths

نعتبر f دالة عددية مستمرة على المجال $[0; 1]$ بحيث :
 $f([0; 1]) = [0; 1]$ نضع من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; 1]$
• $g(x) = f(x) - x$

1. بين أن : $g(0)g(1) \leq 0$

2. استنتج أنه يوجد α من المجال $[0; 1]$ حيث $f(\alpha) = \alpha$

تمرين رقم -20- Mezziane Maths

لتكن f دالة مستمرة على المجال $[0; 1]$ بحيث من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; 1]$: $1 < f(x) \leq 2$ ، ولتكن g الدالة العددية المعرفة على المجال $[0; 1]$ بما يلي : $g(x) = xf(x) - 1$

1. بين أن الدالة g مستمرة على المجال $[0; 1]$

2. حدد إشارة كل من $g(0)$ و $g(1)$

3. استنتج أنه يوجد عدد c من المجال $[0; 1]$ حيث : $f(c) = \frac{1}{c}$

تمرين رقم -21- Mezziane Maths

لتكن f دالة عددية مستمرة على المجال $[0; 1]$. نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $[0; 1]$ بما يلي : $g(x) = x(x-1)f(x) - 2x + 1$

1. بين أن الدالة g مستمرة على المجال $[0; 1]$

2. أحسب $g(0)g(1)$

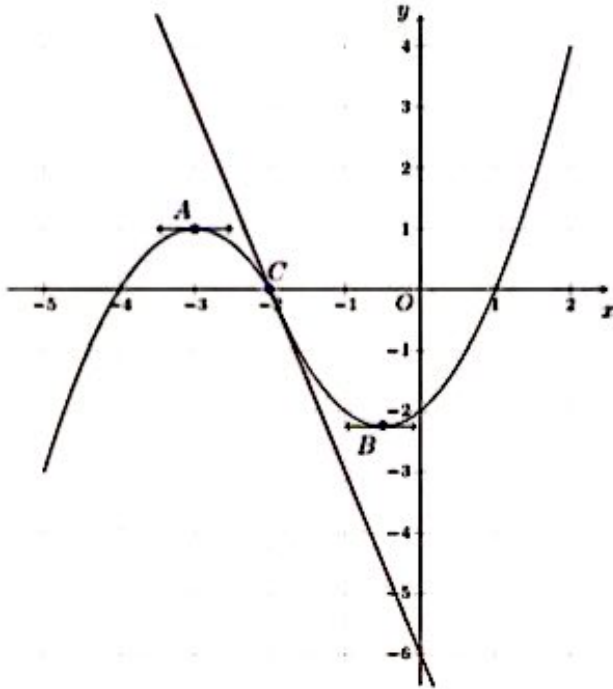
3. استنتج أنه يوجد α من المجال $[0; 1]$ حيث : $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha - 1}$

1. بقراءة بيانية أحسب كلاً من : $f(1)$ ، $f(2)$ و $f'(1)$.

2. باستعمال النتائج السابقة عيّن a, b, c .

— تمرين رقم -26- Meziane Maths —

المنحنى (C_f) التالي هو لدالة f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها.



1. عيّن مجموعة تعريف الدالة f .

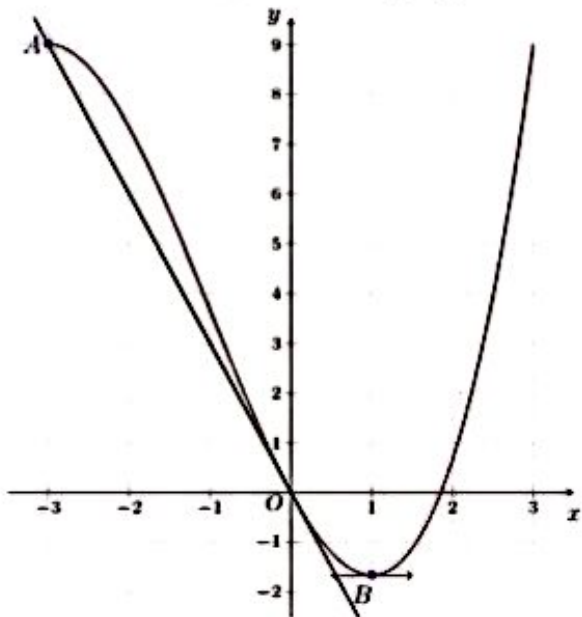
2. بقراءة بيانية عيّن العدد المشتق للدالة f عند كل من $-\frac{1}{2}$ ، -3 و -2 علماً أن ترتيب النقطة B هو $-\frac{9}{4}$.

3. استنتج معادلات المماسات للمنحنى (C_f) عند A ، B و C .

4. هل توجد مماسات أخرى للمنحنى (C_f) موازية لمماسه عند النقطة C ؟

— تمرين رقم -27- Meziane Maths —

الشكل الموالي هو التمثيل البياني لدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على المجال $[-3; 3]$ في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.



— تمرين رقم -22- Meziane Maths —

ليكن p و q عددين من $\mathbb{R}_+$ وليكن f دالة عددية مستمرة على المجال $[0; 1]$ بحيث : $f(0) \neq f(1)$. نعتبر الدالة العددية g والمعرفة على المجال $[0; 1]$ بما يلي :

$$g(x) = f(x) - \frac{pf(0) + qf(1)}{p+q}$$

1. بين أن الدالة g مستمرة على المجال $[0; 1]$.

2. حدّد إشارة الجداء $g(0)g(1)$.

3. بين أنه يوجد c من المجال $]0; 1[$ حيث : $f(c) = \frac{pf(0) + qf(1)}{p+q}$

— تمرين رقم -23- Meziane Maths —

1. بين أن المعادلة : $x^3 + x - 1 = 0$ تقبل حلاً وحيداً α ينتمي إلى المجال $]0; 1[$.

2. حدّد حصرًا للعدد α سعته 0.25 .

3. بين أن المعادلة : $x^3 - 6x^2 + 6 = 0$ تقبل حلاً وحيداً β ينتمي إلى المجال $[0; 4]$.

4. حدّد حصرًا للعدد β سعته 0.5 .

— تمرين رقم -24- Meziane Maths —

في كل حالة ، أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند القيمة a ، وفسر النتيجة المحصل عليها بيانياً.

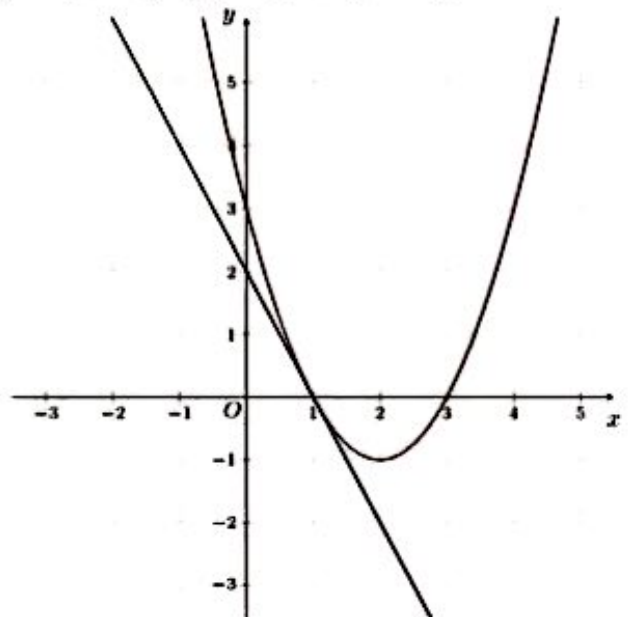
1. $a = 1$ ، $f(x) = \sqrt{x^2 - x}$ من الجيمين.

2. $a = 2$ ، $f(x) = x^2 - 1 + |x - 2|$.

3. $a = 0$ ، $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & : x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

— تمرين رقم -25- Meziane Maths —

المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث a, b, c أعداد حقيقية. (C_f) تمثيلها البياني في الشكل المقابل.



المنحنى (C_f) يحقق الشروط التالية :

يمر بمبدأ المعلم O ، ويشمل النقطة $A(-3; 9)$ ، يقبل في النقطة B التي فاصلتها A مماساً أفقياً ويقبل المستقيم (OA) كماس له.

1. ماهو معامل توجيه المستقيم (OA) ؟

2. نفرض أن f معرفة على $[-3; 3]$ بـ $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ حيث a, b, c, d أعداد حقيقية.

(أ) بين باستعمال الشروط السابقة أن :

$$a = \frac{1}{3}, b = 1, c = -3, d = 0$$

(ب) حلل $f'(x)$ واستنتج اتجاه تغير الدالة f .

تمرين رقم -28- Meziane Maths

الدالة العددية للتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ

$f(x) = \frac{|x|}{x+1}$ ، وليكن (C_f) منحنياً بيانياً في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. أدرس استمرارية الدالة f عند القيمة 0.

2. أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند القيمة 0 وفسر النتيجة بيانياً وأكتب معادلتين نصفين المماسين (Δ_1) و (Δ_2) عند النقطة ذات الفاصلة 0 وماذا تسمى هذه النقطة.

3. أحسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها وفسر النتائج بيانياً.

4. أدرس اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

5. ارسم (Δ_1) ، (Δ_2) والمنحنى (C_f) .

تمرين رقم -29- Meziane Maths

f الدالة العددية للتغير الحقيقي x المعرفة بـ $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x-2}$ وليكن (C_f) منحنياً بيانياً في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث يكون للمنحنى (C_f) مستقيم معادلته $y = x - 3$ و f تقبل قيمة حدية عند النقطة التي فاصلتها 3.

2. أدرس تغيرات الدالة f .

3. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين (D_1) و (D_2) معامل توجيه كل منهما -3، يطلب إعطاء إحداثيات نقطتي التماس M_1 و M_2 ومعادلتين المماسين (D_1) و (D_2) .

4. أرسم بدقة المماسين (D_1) و (D_2) ثم المنحنى (C_f) .

5. ناقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد نقاط تقاطع المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ_m) الذي معادلته $y = -3x + m$.

تمرين رقم -30- Meziane Maths

f الدالة العددية للتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$f(x) = x + 2\sqrt{|x|}$ وليكن (C_f) منحنياً بيانياً في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند القيمة 0 وفسر النتيجة بيانياً وماذا تسمى النقطة ذات الفاصلة 0.

2. أحسب نهايات الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

3. بين أن الدالة f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}^*$ ثم أحسب $f'(x)$ ثم أدرس اتجاه تغير الدالة f .

4. شكل جدول تغيرات الدالة f .

5. عيّن إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

6. أرسم المنحنى (C_f) في المجال $[-9; 4]$.

تمرين رقم -31- Meziane Maths

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ $f(x) = \sqrt{(x+2)^2} + \frac{1}{x+1}$ وليكن (C_f) المنحنى البياني الممثل لتغيرات الدالة f في معلم متعامد ومتجانس.

1. أدرس استمرارية وقابلية اشتقاق الدالة f عند القيمة $x_0 = -2$ ثم فسر النتيجة بيانياً.

2. أدرس تغيرات الدالة f .

3. أحسب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)]$

و $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x-2)]$ وفسر النتائج بيانياً.

4. عيّن عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ثم احسب فاصلة نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل.

5. أرسم بدقة المنحنى (C_f) وبصفة خاصة نصفين المماسين عند النقطة الزاوية.

تمرين رقم -32- Meziane Maths

f الدالة العددية للتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - x + \alpha & x < 2 \\ \frac{x^2}{x+1} & x \geq 2 \end{cases}$$

وليكن f المنحنى البياني الممثل للدالة f في معلم متعامد ومتجانس.

1. أوجد العدد الحقيقي α حتى تكون الدالة f مستمرة عند القيمة

2. نفرض في كل ممالي : $\alpha = \frac{2}{3}$.

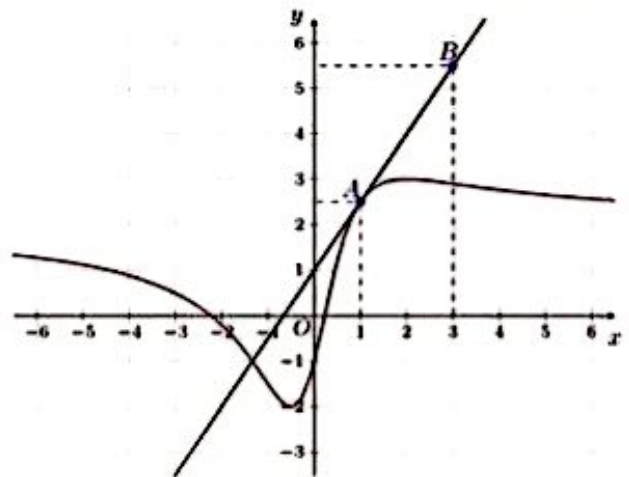
2. أدرس قابلية اشتقاق الدالة f على $\mathbb{R}$ وبصفة خاصة عند القيمة 2 ثم فسر النتيجة بيانياً. ثم أدرس تغيرات الدالة f .

3. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل عند $+\infty$ يطلب تعيين معادلته.

أرسم (C_f) .

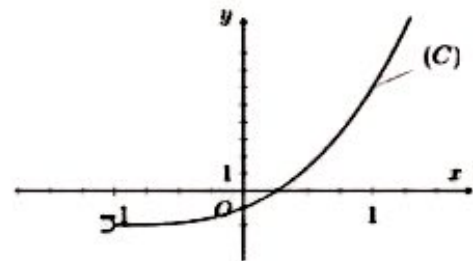
(C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f المعرفة بالمعبرة :

$$f(x) = a + \frac{bx}{x^2 + 1} + \frac{c}{x^2 + 1}$$



- عين الأعداد الحقيقية a, b, c علماً أن المماس عند النقطة $A(1; \frac{5}{2})$ يشمل النقطة $B(3; \frac{11}{2})$ والمماس عند النقطة ذات الفاصلة 2 يوازي حامل محور القواصل.

المنحنى (C) المقابل هو التمثيل البياني للدالة العددية g المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يأتي: $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$



1. (أ) بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة g وحدد $g(0)$ و إشارة $g(\frac{1}{2})$.

(ب) علل وجود عدد حقيقي α من المجال $0; \frac{1}{2}$] يحقق

$$g(\alpha) = 0$$

(ج) إستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1; +\infty[$.

2. f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بما يأتي:

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$$

ولكن (Γ) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1; +\infty[$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)^3} :$$

(ب) عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ و فسر النتيجة بيانياً

(ج) أحسب: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$ و فسر النتيجة بيانياً.

(د) شكل جدول تغيرات الدالة f

3. نأخذ $\alpha \approx 0.26$ ، عين مدور $f(\alpha)$ إلى 10^{-2} .

4. أرسم المنحنى (Γ)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x - 3}$ وليكن (C) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين الأعداد الحقيقية a, b, c حيث من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 3}$:

2. أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف، ثم فسر النتائج هندسياً.

3. أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

4. بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته : $y = x - 5$ مقارب مائل لـ (C_f)

5. أدرس الوضعية النسبية بين (C_f) و (Δ).

6. أحسب $f(6-x) + f(x)$ ، ماذا قستج ؟

7. أرسم (Δ) والمنحنى (C_f).

8. ناقش بياناً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = m$:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$ المنحنى البياني الممثل لها في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. (أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ، ثم فسر النتائج هندسياً

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ ثم شكل جدول تغيراتها

3. أكتب معادلة للباس (T) عند النقطة ذات الفاصلة المدومة .

4. (أ) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ فإن :

$$f(x) = x + 1 + \frac{x}{x^2 - 1}$$

(ب) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) يطلب تعيين معادلته له .

(ج) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) مع المستقيم المقارب المائل (Δ).

5. بين أن النقطة $\omega(0; 1)$ هي مركز تماثل للمنحنى (C_f)

(I) لتكن الدالة f المعرفة على $R - \{-1; 1\}$ كما يلي :

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(1) بين أنه يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x) = ax + b + \frac{cx}{x^2 - 1}$ حيث a, b, c أعداد حقيقية يطلب تعيينها.

(2) أدرس تغيرات f ثم عين معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى (C)

(3) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $[-\frac{4}{5}; \frac{1}{2}]$

(4) أرسم بنائية المستقيمات المقاربة والمنحنى (C)

(5) ناقش بياننا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:

$$h(x) = \frac{|x| - x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

(II) لتكن الدالة h المعرفة بـ :

(1) أثبت أن الدالة h زوجية.

(2) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ فإن

(3) إستنتج مما سبق إنشاء المنحنى (C') المثل للدالة h في نفس المعلم

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ، تعتبر المنحنى (C) الذي معادلته :

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2(3-x)}{x+1}}$$

(1) نفرض الدالة f المعرفة على $]-1; 3[$ كما يلي :

د بين أن المنحنى (C) هو إتحاد المنحنى (C_1) و (C_2) المثلين للدالتين f و $-f$ على الترتيب.

(2) أ- عين كلا من : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ و $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x}$ ماذا تستنتج ؟

ب- فسر النتائج هندسيا

(3) أحب : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3}$ ، ماذا تستنتج ؟

(4) أ- بين أنه من أجل كل $x \in]-1; 0[\cup]0; 3[$ يكون :

$$f'(x) = \frac{3x - x^3}{(x+1)\sqrt{x^2(x+1)(3-x)}}$$

ب- إستنتج إشارة $f'(x)$

ج- أحب : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

د- شكل جدول تغيرات الدالة f .

(5) أنشئ (C_1) ، ثم أكمل إنشاء المنحنى (C).

(I) ليكن كثير الحدود : $g(x) = x^3 - 3x + 2$

(1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

(2) أدرس إشارة كثير الحدود $h(x)$ حيث : $h(x) = xg(x)$

(II) لتكن الدالة f ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على R^* بـ :

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 3x - 1}{x^2}$$

إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(1) بين أنه من أجل كل عدد x من R^* :

$$f'(x) = \frac{h(x)}{x^4}$$

6. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $] -1, 1[$ يطلب إيجاد حصر ل α سعة 10^{-1}

7. أنشئ (Δ) و (C_f) .

f دالة معرفة على $R - \{1\}$ كما يلي : $f(x) = |x+1| - \frac{4}{x-1}$

(C_f) منحناها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

2. أكتب عبارة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

3. أحسب $f'(x)$ وأدرس اشارتها ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

4. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين (Δ) و (Δ') بجوار $+\infty$ و $-\infty$ على الترتيب

5. أدرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ) على المجال $]1; +\infty[$ و (Δ') على المجال $]-\infty; -1[$

(I) أحب $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$ ماذا تستنتج ؟

(ب) أعط تفسيرا لهذه النتيجة .

(ج) أكب معادلتين نصفى المماسين (T_1) و (T_2) ل (C_f) عند النقطة ذات القاصلة -1 ، $x_0 = -1$

7. أنشئ كلا من (C_f) ، (Δ) ، و (Δ') ونصفى المماسين

8. ناقش بياننا حسب قيم الوسيط الحقيقي m حلول المعادلة : $f(x) = m + 1$

f دالة عددية معرفة على R بالعبارة : $f(x) = x - 1 + \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-x+1}}$

و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. شكل جدول تغيرات الدالة f

2. أحب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x + 3]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x - 1]$ وماذا تستنتج ؟

3. بين أن النقطة $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ مركز تماثل للمنحنى (C_f) .

4. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين معامل تويجه كل منهما هو $\frac{5}{2}$ ، ثم جد معادليهما .

5. بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور القواصل في وحيدة فاصلتها α حيث $\frac{1}{2} < \alpha < \frac{5}{8}$

6. أنشئ (C_f) ثم استنتج إشارة $f(x)$ حسب قيم x .

7. ناقش بياننا حسب قيم الوسيط الحقيقي t وجود وعدد وإشارة حلول المعادلة : $2x - 1 - (t+1)\sqrt{x^2 - x + 1} = 0$

f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $f(x) = |x-2| + \frac{1}{x-1}$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أدرس استقرارية وقابلية الاشتقاق عند القيمة $x_0 = 2$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

(2) أدرس تغيرات الدالة f وأكتب معادلات المستقيمات المقاربة للنحنى (C_f)

(3) أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0; \frac{1}{2}]$.

(4) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-2)]$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2-x)]$

(5) أرسم المنحنى (C_f) والمستقيمات المقاربة.

(6) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة :

$$|x-2| + \frac{1-m(x-1)}{x-1} = 0$$

(7) g دالة معرفة كالتالي : $g(x) = |x| - 2| + \frac{1}{|x|-1}$

د بين أن الدالة g زوجية

د بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$: $f(x) = g(x)$

د استنتج مما سبق تمثيل البياني للدالة g وأنشئه في نفس المعلم .

تمارين رقم -48- : Meziane Maths

f دالة معرفة على $] -1; +\infty[$ بـ : $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أدرس تغيرات الدالة f

(2) أ- بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (D) معادلته $y = x$

ب- أدرس الوضعية التسمية للنحنى (C_f) و (D)

(3) أ- بين أن (C_f) يقطع محور التواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث $1.3 < x_0 < 1.4$

ب- عين معادلة (Δ) مماسا للنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع محور التواصل.

ج- أرسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم

(4) g الدالة العددية المعرفة على المجال $] -1; +\infty[$ بالعلاقة :

$$g(x) = |f(x)|, \quad (C_g) \text{ منحنى الدالة } g \text{ في المعلم السابق.}$$

د بين كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ، ثم أرسمه في نفس المعلم السابق.

(5) ناقش بياننا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة الحلول المعادلة ذات المجهول x : $g(x) = m^2$

تمارين رقم -49- : Meziane Maths

f دالة معرفة على $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ بـ : $f(x) = x \times \tan x$

(1) أدرس شغية الدالة f .

(2) أحسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها.

(3) بين أنه من أجل كل $x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ تكون : $f'(x) = \frac{2x + \sin 2x}{2\cos^2 x}$

(4) أ- اعتبر الدالة g المعرفة على $[0; \frac{\pi}{2}]$ كالتالي : $g(x) = 2x + \sin 2x$

د أدرس تغيرات الدالة g على $[0; \frac{\pi}{2}]$

ب- استنتج تغيرات الدالة f على المجال $]0; \frac{\pi}{2}[$

(5) شكل جدول تغيرات الدالة f على المجال $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$

(6) أكتب معادلة المماس (T) للنحنى (C_f) عند ذات الفاصلة $\frac{\pi}{4}$

(7) أ- أنشئ (T) والمنحنى (C_f) .

ب- ماهو عدد حلول المعادلة (E) ، حيث :

$$\tan x = \frac{1}{x} \quad (E)$$

تمارين رقم -50- : Meziane Maths

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كالتالي : $f(x) = \sin 3x - 3 \sin x$ ، وليكن (C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. بين ان الدالة f دورية ودورها 2π .

2. أدرس شغية الدالة f ، ماذا تستنتج بالنسبة للنحنى (C_f) ؟

3. (أ) قارن بين $f(x)$ و $f(\pi - x)$ ، فسر النتيجة هندسيا

(ب) استنتج مما سبق مجالا لدراسة الدالة f .

4. بين انه من اجل كل عدد حقيقي x تكون :

$$f'(x) = -6 \sin x \times \sin 2x$$

5. أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0; \frac{\pi}{2}]$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

6. أنشئ المنحنى (C_f) على المجال $[-2\pi; 2\pi]$.

تمارين رقم -51- : Meziane Maths

الجزء الأول :

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كالتالي : $f(x) = x - \sqrt{1+x^2}$ ، وليكن (C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. (أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

(ب) بين أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y = 2x$ مقارب مائل للنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

2. (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون :

$$\sqrt{1+x^2} - x > 0$$

(ب) شكل جدول تغيرات الدالة f .

(ج) أكتب معادلة المماس (T) للنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

3. (أ) أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) .

(ب) حل بياننا المتراجحة : $f(x) > 2x - 1$

(ج) تحقق أنه من أجل كل $x > 0$ يكون :

$$x \left(1 + f\left(\frac{1}{x}\right) \right) = 1 + f(x)$$

الجزء الثاني :

لتكن الدالة g المعرفة على $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$:

$$\begin{cases} g(x) = \tan x - \sqrt{1 + \tan^2 x} \dots\dots - \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

وليكن (Γ) هو المنحنى الممثل للدالة g .

1. بين أن : $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} g(x) = g\left(\frac{\pi}{2}\right)$

2. أحسب $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} g(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

3. بين أنه من أجل كل x من $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ يكون : $g(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x}$

4. ادرس تغيرات الدالة g ثم أنشئ منحنىها (Γ) في معلم آخر

الجزء الثالث :

لتكن h الدالة المعرفة على $]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$:

$$\begin{cases} h(x) = x - \sqrt{1 + x^2} \dots\dots x \leq 0 \\ h(x) = 2 - x - \sqrt{x^2 - 4x + 5} \dots\dots x \geq 2 \end{cases}$$

وليكن (C_h) منحنىها البياني في المعلم الأول

1. بين أن المستقيم ذو المعادلة $x = 1$ هو محور تماظر للمنحنى (C_h) .

2. شكل جدول تغيرات الدالة h

3. أنشئ المنحنى (C_h) في نفس معلم الدالة f .

تمرين رقم -52- Meziane Maths

لتكن f دالة عددية قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها. لها جدول التغيرات التالي:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$			1		
			$-\infty$	$+\infty$	

تكتب عبارة $f(x)$ على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث a, b, c

و c أعداد حقيقية .

1) أحسب $f'(x)$.

2) اعتمادا على جدول تغيرات الدالة f :

أ) بين الأعداد الحقيقية a, b, c .

ب) بين $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا .

ج) قارن بين صورتين العددين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بالدالة f مطلقا إيجابيا .

3) نأخذ فيما يلي : $a = 1, b = 1, c = \frac{1}{4}$ وليكن (C) المنحنى البياني للمثل لتغيرات الدالة f في معلم متعامد و متجانس .

أ) بين أنه عندما يؤول x إلى $(+\infty)$ أو $(-\infty)$ فإن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته : $y = x + 1$.

ب) أدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

ج) أثبت أن النقطة $(1, 2)$ مركز تماظر للمنحنى (C) .

د) عين نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور القواسم .

4) λ عدد حقيقي ، عين بيانيا ، حسب قيم λ عدد حلول المعادلة $f(x) = |\lambda|$

تمرين رقم -53- Meziane Maths

نعتبر الدالة f المعرفة على $R - \{-1\}$ كما يلي $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{(x+1)^2}$.
 (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) أدرس تغيرات الدالة f .

2) أوجد ثلاثة أعداد حقيقية a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي يختلف عن -1 : $f(x) = ax + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$.

3) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة ديكارتية له . ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

4) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه يساوي 1 . أكتب معادلة ديكارتية لـ (T) .

5) أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) .

6) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = x + m$

تمرين رقم -54- Meziane Maths

1) لتكن g الدالة العددية المعرفة على R كما يلي : $g(x) = x^4 - 4x - 3$.
 أدرس تغيرات الدالة g .

2) أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث : $-0.69 < \alpha < -0.7$ و $1.79 < \beta < 1.78$.
 ب) عين إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

II) f الدالة العددية المعرفة على $R - \{1\}$: $f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^3 - 1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدته $2cm$.

1) عين نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها .

2) أ) عين الأعداد الحقيقية : a, b, c, d, e حيث :

$$f(x) = ax + b + \frac{cx^2 + dx + e}{x^3 - 1} \quad (x \neq 1)$$

ب) إستنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلته . ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

3) أ) بين أنه من أجل كل $x \neq 1$ يكون : $f'(x) = \frac{x^2 \times g(x)}{(x^3 - 1)^2}$.
 ب) إستنتج اتجاه تغير الدالة f . شكل جدول تغيراتها .

ج) أعط حصرا لكل من : $f(3)$ و $f(\alpha)$.

4) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة -1 .

5) أنشئ كلا من المماس (T) و (Δ) والمنحنى (C_f) .

6) h هي الدالة المعرفة على $R - \{1\}$: $h(x) = \frac{x^4 + 1}{|x^3 - 1|}$.

أ) أكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .

ب) إشرح كيفية إنشاء (C_h) المنحنى الممثل للدالة h إنطلاقا من (C_f) .

ج) أنشئ المنحنى (C_h) في نفس المعلم السابق .

تمرين رقم -55- Meziane Maths

Scanned with

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \quad f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2/2}$$

ثانياً : لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ : $f(x) = -x + 1 + \frac{x-1}{(x-2)^2}$

و ليكن (C_f) المنحنى الدالة f في معلم متعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أحسب $f'(x)$ ثم تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{2\}$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x-2)^2}$$

(2) أستنتج إشارة $f'(x)$ وشكل جدول تغيرات الدالة f .

(3) بين أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين (Δ) و (D) حيث : (Δ) هو المستقيم المقارب المائل .

(4) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

(5) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3 .

(6) أرسم (D) , (Δ) , (T) و (C_f) .

تمرين رقم -59- Meziane Maths

أولاً : g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = x^3 + 3x + 8$.

(1) أدرس تغيرات الدالة g .

(2) بين أن للمعادلة $g(x) = 0$ ثقل حلا وحيدا α في المجال $[-2; -1]$.

(3) أدرس حسب قيم x إشارة $g(x)$.

ثانياً : لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1}$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أدرس تغيرات الدالة f .

(2) بين أن $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ واعط حصرا للعدد $f(\alpha)$.

(3) بين أنه توجد 4 أعداد حقيقية a, b, c, d بحيث :

$$f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 + 1}$$

(4) إستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب

تعيين معادلة له .

(5) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(6) عين فاصلتي التقاطع A و B من المنحنى بحيث يكون فيما المماس

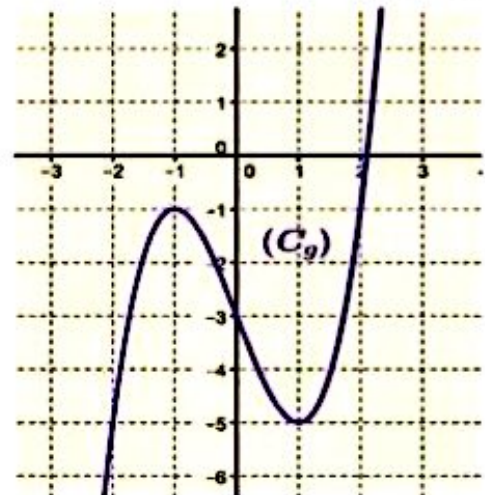
موازيا لـ (Δ) .

(7) أنشئ (Δ) و (C_f) .

تمرين رقم -60- Meziane Maths

(1) المنحنى (C_g) أدناه هو التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$g(x) = ax^3 + bx + c$$



(1) أنجز جدول تغيرات الدالة g .

(2) إستعمل الشكل لتجد الأعداد الحقيقية a, b, c .

(3) بين أن المعادلة $x^3 - 3x - 3 = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال

$$\left] 2, \frac{11}{5} \right[$$

(4) إستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ كما يلي : $f(x) = 1 + \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot g(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

(2) عين دون حساب قيمة $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ وفسر النتيجة بيانيا .

(3) أحسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف وفسر النتيجة بيانيا .

(4) أنجز جدول تغيرات الدالة f .

(5) بين أن : $f(\alpha) = 3\alpha + 1$ و أعط حصر لـ $f(\alpha)$.

(6) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x + 1$ هو مستقيم مقارب

مائلا للمنحنى (C_f) .

(7) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(8) أنشئ المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f) .

تمرين رقم -61- Meziane Maths

(I) دالة عددية معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي : $g(x) = ax + \frac{b}{(x+1)^3}$

حيث a و b عدنان حقيقيان و (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد

متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أوجد العددين الحقيقيين a و b بحيث المنحنى (C_g) يشمل النقطة

$A(0; 1)$ و يقبل مستقيما مقاربا معادله $y = 3x$.

(2) نضع : $a = 3$ و $b = 1$.

(أ) أحسب نهايات الدالة g عند حدود مجموعة تعريفها و إستنتج معادلة

المستقيم المقارب العمودي .

(ب) بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$:

$$g'(x) = \frac{3(x^2 + 2x)(x^2 + 2x + 2)}{(x+1)^4}$$

(ج) أدرس إشارة $g'(x)$ و أنجز جدول تغيرات الدالة g .

(د) إستنتج إشارة $g(x)$.

(3) بين أن نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين هي مركز تماثل للمنحنى (C_g) .

(II) دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي : $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2(x+1)^2}$

و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$:

(2) إستنتج جدول تغيرات الدالة f .

(3) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[0; 1]$ و

حلا وحيدا آخر β حيث : $-\frac{3}{2} < \beta < -1$.

(4) أحسب $f(2)$ و $f(-2)$ ثم أنشئ المنحنى (C_f) .

تمرين رقم -62- Meziane Maths

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي : $f(x) = ax + b + \frac{1}{2x}$

حيث a و b عدنان حقيقيان و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب